先保存初答，再使用本手册

本手册包含答案与探测意图；请由家长或老师保管。学生页与本页分开是为了保护作答顺序，并非密码保护。所有题为原创专项练习，不是官方真题。

目前只有家长观察，尚未见到 Michelle 的作业。本手册中的错因均是**待验证的假设**。试算、列表、画图、代入选项都可能是好方法，不能仅因“没用公式”判为不理解。

01 · 本轮究竟探测什么？

将“会不会”拆成四层。答案相同，证据可能很不同；答案错误，也可能只错在最后一次计算。不要合成一个分数掩盖区别。

观察层	要看的证据	不要过度推断
结果	答案是否完整，单位、项数、选项是否对应题问	一次答对可能来自猜测；一次答错不等于概念不会
模型	明确差/比、起点、步数；区分单项与累计	抄出公式不等于知道公式适用于哪里
解释	能说明 n−1、端点 +1、为什么可以配对或错位相减	表达简短可能是书写习惯，必要时口头补问
选择与效率	方法对本题规模是否合适，是否能在规模改变时迁移	列三四项很合理；机械套公式也可能更慢

逐层标记：**独立且清楚 / 提示后做到 / 尚无证据**。数值错误另加“运算待核”；未作答、没记录用时、照片不清时标“信息不足”，不计作概念错误。负公比等拓展单列，不据此否定核心掌握。

02 · 怎样实施，才不破坏诊断？

1. **D 组**：8 题先做，先不展示讲义和答案。建议留 15–20 分钟作答空间，可适当延长；不是限时淘汰。只记录大致用时。
2. **复习讲义**：每次 2–3 节。让孩子解释示例，理解后再看折叠自检。自检是教学反馈，不计为独立诊断证据。
3. **P 组**：16 题分两次。答题前不要说“这一题考等比和”。查资料或提醒可发生，但必须记录。看过答案后做对，与独立做对分开。
4. **T 组**：8 题换情境与问法。允许画图和试算。重点看能否把题意翻译成可操作关系。
5. **S 组**：核心内容已较稳定后，再做 8 题 / 建议 12 分钟。计时结束保留当时完成量。若太赶，先不提速，回到讲解；不把每题 90 秒视为统一合格线。
6. **R 组**：48–72 小时后独立做 10 题。复测前不重看原题答案；是否做过同类题、是否得到提醒，都一起记录。若需要边学边测，也可以，但注明条件。

建议口头追问统一且中性：“你第一步在找什么？” “这一步为什么成立？” “如果题目换个数，你的方法还能用吗？”第一轮不在卡点当下透露题目对应公式，待初答封存后再进行教学追问。

03 · 从错法形成假设，再用另一题验证

看到的表现	可能的解释	下一步验证
把 n 当成间隔数	起点没有纳入模型；也可能是代入时笔误	请画 4 个位置并连线，再检查一个第 0 天情境
求和题回答最后一项	单项 / 累计混淆；也可能漏读 sum	让孩子分别说出 a_4、S_4 含义，再做不同情境的累计题
两非相邻项直接相减作 d	忽略项与项之间有多步	问两项相隔多少个间隔，再用不同间距复测
等比和也用首末平均	公式适用条件不清；或把数列类型看错	分别检查连续差与比；用短反例验证“首末平均”
q=1 时出现 0/0	忽略除法条件，或只记形式未理解和的意义	把常数数列直接写成重复加法，重新解释 S_n
长列举正确但耗时	可能理解但尚未形成快捷方法；也可能依赖局部规律	请说明为什么每步成立，再把项数放大；不直接扣“方法分”
公式正确却结果错	更可能是分数、幂或算术失误	保留模型得分，单独复算关键一步；不要重新刷整章
熟悉题快，换情境就停	可能靠模板识别，读题或建模尚弱	比较同技能不同表述的关联题；用时间线/首末项重新建模

判定规则：一条错答只产生一条假设。优先寻找至少两道不同表述的独立作答，以及一次中性解释追问。证据冲突时保留两种解释；没有过程时先补证据，再出针对题。

04 · 后续补练怎样“换”，才有意义？

交回作答后，先选最影响迁移的 1–2 个断点，不重新布置整套。每个断点采用“微讲解 → 近迁移 → 换表述 → 边界反例 → 隔日检验”，每次约 6–8 题即可按实际表现调整。

断点	优先回看	变式改变的关键维度
序号 / 间隔	G01、G03、G07、G10	第 1 项 ↔ 第 0 天；相邻项 ↔ 非相邻项；正向求项 ↔ 反向求序号
项数 / 端点	G04	含两端 ↔ 不含两端；递增 ↔ 递减；末数属于数列 ↔ 不属于

断点	优先回看	变式改变的关键维度
等差求和 / 对称	G05、G06	偶数项 ↔ 奇数项；已知首末 ↔ 已知中间项；全段 ↔ 截取一段
等比通项 / 有限和	G07、G08、G09	求一项 ↔ 求累计；q>1 ↔ 0<q<1 ↔ q=1；总和 ↔ 指定一段
建模 / 英文	G01、G10、G11	day 0 / after / first n terms / inclusive；同一结构换成座位、积分、长度
方法选择	G06、G11	小规模适合列表 ↔ 大规模需要压缩；给中间项使配对更短；要求比较两法

“可以暂时过关”的工作标准：同一概念在两种不同情境下独立解决，能解释关键一步，隔日再测仍稳定。它是教学决策的参考，不是标准化测评结论。速度单独观察，不能为了追秒数牺牲理解。

05 · 下次交回后如何分析？

请给：题号 + 第一遍草稿（完整）+ 用时估计 + 帮助情况 + 订正。网页可导出 JSON / 文本，纸笔可拍清晰照片。草稿不清或关键步骤缺失时会先核实。

下一轮反馈应包含：① 结果与过程逐题核对；② 按知识维度归纳“已稳定 / 待验证 / 需补强”；③ 用相关题交叉证据解释判断；④ 区分概念、建模、运算、选择和速度；⑤ 给出少量有目的的变式与隔日复测；⑥ 用新作答验证干预是否有效。

证据记录示例： “Q甲与Q乙都把 5 个间隔写成 6；口头画位置图后能修正，所以暂怀疑序号建模不稳。安排一个零起点、一个中间项起算的变式。”这比“粗心”或“公式不会”更可操作。

> **覆盖边界：**D、P、T、S、R 是教学诊断组，不是严格等值的标准化前后测。跨类型配对只比较共同能力，例如单项与总和的区分；不直接比较原始总分。讲义里的插项、百分比变化、排除端点及从相邻部分和反求单项等细分技能，没有全部安排独立的正式练习题；不能从本套总体表现推断它们均已掌握。若老师作业涉及这些类型，后续另加变式。

06 · 题号与探测维度

一个题可覆盖多个维度。以下只是证据索引，不建议学生在作答前查看；每题“关联题”用于交叉验证，不一定是难度完全相同的平行测验。

维度	覆盖题号	优先复习
识别与条件	D06、P07、R08、R09	G02

维度	覆盖题号	优先复习
序号与间隔	D01、D02、D03、D04、D07、P01、P02、P04、P05、P08、P09、P11、P12、P14、P15、T01、T02、T07、S01、S02、S03、S05、S06、S07、S08、R01、R02、R03、R04、R06、R07、R10	G01/G03/G07/G10
等差通项	D01、D04、D05、P01、P04、P06、P08、P09、P11、P15、P16、T01、T06、S01、S06、S08、R01、R03	G03/G09
项数与端点	D03、P06、P13、P14、T06、S03、R04、R07	G04
等差求和	D05、P03、P04、P11、P14、P15、T01、T03、T05、T08、S04、R04、R05	G05/G06/G09
等比通项	D02、D07、D08、P05、P10、P12、P16、T02、T04、T07、S02、S07、R06、R07、R10	G07/G09
等比有限和	D08、P02、P07、P10、P12、T04、T08、S05、R02、R06、R07、R08	G08/G09
部分和与消去	P13	G01/G09
情境建模	D05、P08、P15、T01、T02、T04、T06、T08、S08、R06、R07	G10
方法选择	D08、P03、P09、P10、P16、T03、T05、T08、S04、R03、R05	G11
解释与边界	D06、D08、P03、P05、P06、P07、P13、P16、T03、T04、T05、T06、T07、R02、R05、R08、R09、R10	G02/G11/G12
英文语义	T01、T02	G01/G04/G10
选做：负公比	P12、T07	G07/G09（拓展）

D · 初始摸底 · 答案与证据

D01 基础

一个等差数列的第1项是7，公差是4。第12项是多少？请保留关键步骤。

序号与间隔　等差通项

参考答案　51

解题过程　从第1项到第12项共跨过11个间隔，所以 $a_{12}=7+11\times4=51$。每次增加4，增加的次数比项号少1。

前向检查　第11项是47，再加4得到51；$(51-7)\div4=11$，确有11个间隔。

探测意图　观察是否把项号当成增加次数；正确答案若只长列举仍需追问。

可能错因
- 55：可能把12项误当12次增加；需结合步骤和复测确认。
- 长列12项后得51：可能尚未主动使用间隔结构，也可能是在自查；需询问原因。

中性追问　为什么乘11而不是12？如果问第100项，你会怎样做？

补练方向　在数轴上标第1、2、3、n项，再做R01。

关联题　R01、P08

用时参考　75 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

D02 基础

一个数列的第1项是96，以后每一项都是前一项的一半。第5项是多少？

序号与间隔　等比通项

参考答案　6

解题过程　第1项到第5项需要连续乘4次1/2，所以第5项为$96\times(1/2)^4=6$。

前向检查　前5项为96、48、24、12、6；答案与逐步减半一致。

探测意图　探测乘法变化与指数的对应；列少量项可作为合理验算。

可能错因
- 3：可能多减半一次，把第5项当成5次变化。
- 48：可能只完成一次变化或未理解所求项号。

中性追问　第1项需要乘几次1/2？第5项经历了几次变化？

补练方向　用箭头标每次乘1/2，再比较P10与R06。

关联题　P10、R06

用时参考　75 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

D03 基础

一个等差数列从14开始，每次增加5，最后一项是79。这个数列一共有多少项？

项数与端点　序号与间隔

参考答案　14项

解题过程　首尾差为79−14=65，每个间隔长5，因此有65÷5=13个间隔。项数比间隔数多1，所以共有14项。

前向检查　第14项=14+(14−1)×5=79；第13项只有74。

探测意图　区分间隔数和包含两个端点的项数。

可能错因
- 13项：可能只数了间隔，没有把起点计入；需让她标出短例子核实。
- 15项：可能重复补了端点或端点含义不清。

中性追问　如果只有14、19这两项，有几个间隔、几项？

补练方向　先用2项和3项画点，再做S03、R04。

关联题　S03、R04

用时参考　90 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

D04 应用

一个等差数列的第4项是17，第9项是37。求它的公差和第1项。

等差通项　序号与间隔

参考答案　公差4，第1项5

解题过程　从第4项到第9项跨过9−4=5个间隔，总共增加37−17=20，所以公差为20÷5=4。第4项比第1项多3个间隔，因此第1项为17−3×4=5。

前向检查　5+3×4=17，5+8×4=37，两条已知条件都成立。

探测意图　探测非相邻项之间的间隔与逆向求首项。

可能错因
- 公差20：可能把两项之差直接当公差。
- 公差5：可能把4到9之间的两端数法混入间隔数。
- 第1项1：可能从第4项倒退了4步。

中性追问　第4项到第9项，为什么只有5次变化？

补练方向　画项号4到9的跳步图，再做P09和R03。

关联题　P09、R03

用时参考　150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

Do5 应用

某练习计划第1天做3题，以后每天比前一天多做2题。第10天做多少题？前10天一共做多少题？

等差通项　等差求和　情境建模

参考答案　第10天21题；前10天共120题

解题过程　第10天经历9次增加，做3+9×2=21题。将第1天与第10天、第2天与第9天等配对，每对合计24题，共5对，所以总数为5×24=120题。也可用10×(3+21)÷2。

前向检查　第9天19题，第10天21题；每天题数的平均值为12，10天总数为120。

探测意图　同一情境下区分某一项与累计和，观察量纲和所求对象。

可能错因
- 两个空都填21：可能混淆第10天和到第10天的累计量。
- 23和130：可能把天数直接当增加次数。
- 总数210：可能把第10天的量当成每天的量。

中性追问　21和120分别表示什么？为什么不能用21×10？

补练方向　把每天数量画成柱条，标最后一条与所有柱条之和，再做P15、R06。

关联题　P15、R06、P04、S04、R04

用时参考　180 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

Do6 基础

只考察下列每行给出的4个数。逐行判断：相邻差是否都相同？相邻的后一个数除以前一个数所得的比是否都相同？请写出证据。

甲：4，7，10，13

乙：3，6，12，24

丙：5，5，5，5

丁：2，3，5，8

识别与条件　解释与边界

参考答案　甲：差相同、比不同；乙：差不同、比相同；丙：差和比都相同；丁：差和比都不同

解题过程　甲的三个差都是3，比依次为7/4、10/7、13/10，并不相同。乙的差为3、6、12，比都是2。丙的差都是0，比都是1。丁的差为1、2、3，比为3/2、5/3、8/5，均不相同。本题只判断已给出的四个数，不推断未给出的后续项。

前向检查　逐一检查每行全部3个差和3个比；常数行同时满足两种关系。

探测意图　探测是否把看起来有规律等同于等差/等比，以及是否排除常数数列。

可能错因
- 丁是等差或等比：可能把有规律误当固定差或固定比；需查看其证据。
- 丙只能是一种：可能以为两类必然互斥。
- 只检查一对相邻数：可能尚未理解条件必须对所有相邻项成立。

中性追问　丙的公差和公比分别是多少？只验证一对相邻项够吗？

补练方向　用不同颜色写出全部相邻差和比，再解释P07、R08为什么成立。

关联题　R09、P07、R08

用时参考　180 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

D07 应用

一个各项均为正数的等比数列，第2项是6，第5项是48。求公比和第1项。

等比通项　序号与间隔

参考答案　公比2，第1项3

解题过程　从第2项到第5项有3次乘公比，因此$q^3=48\div6=8$，得$q=2$。第1项再乘2得到第2项6，所以第1项$=6\div2=3$。

前向检查　前5项为3、6、12、24、48，两个指定位置都满足条件。

探测意图　探测非相邻项的比不是公比，而是公比的相应次幂。

可能错因
- 公比8：可能把第5项与第2项的比直接当公比。
- 第1项12：可能倒推时仍然乘公比。

中性追问　为什么48÷6不是这里的公比？中间发生了几次乘法？

补练方向　先写第2到第5项的3个乘法箭头，再做P05。

关联题　P05、R10、T07

用时参考　150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

D08 应用

求3+6+12+24+48+96的值。这里每一项都是前一项的2倍。除了答案，还请写出你选择这种方法的理由。

等比有限和　等比通项　方法选择　解释与边界

参考答案　189

解题过程　设S=3+6+12+24+48+96，则2S=6+12+24+48+96+192。后式减前式，中间项抵消，得到S=192−3=189。这里只有6项，直接相加也合理；若项数变多，错位相减或有限求和式能减少运算。

前向检查　前5项之和为93，再加第6项96得到189；2×189−189=192−3=189。

探测意图　基线探测能否区分等比的单项与有限和；观察短列项是否有目的、能否扩展到更多项。

可能错因
- 96：可能只求了最后一项，而没有累计。
- 192：可能错位相减时忘减首项3。
- 93：可能漏掉第6项。
- 逐项相加正确但不能扩展：可能尚未掌握求和结构，也可能主动选择短计算；需追问而不能直接判错。

中性追问　如果改求前20项的和，你会怎样列式？为什么乘2后的和能与原和抵消？

补练方向　把原和与2倍的和对齐，圈出剩下的首尾两项，再做P02、R02。

关联题　P02、S05、R02

用时参考　150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P · 核心巩固 · 答案与证据

P01 基础

一个等差数列的第1项是45，公差为−3。第12项是多少？

等差通项　序号与间隔

参考答案　12

解题过程　第1项到第12项有11个间隔，每次减少3，所以第12项为45+11×(−3)=12。

前向检查　第11项为15，第12项为12；12−45=−33=11×(−3)。

探测意图　确认等差可以递减，负公差是否被正确带入。

可能错因
- 9：可能多减了一次3。
- 78：可能忽略公差的负号。

中性追问　这个数列越往后越大还是越小？结果12与趋势一致吗？

补练方向　给每一步画向左箭头，再解释正负公差各代表什么。

关联题　D01、R01

用时参考　75 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P02 应用

一个数列的第1项是3，以后每一项都是前一项的2倍。前8项的和是多少？

等比有限和　序号与间隔

参考答案　765

解题过程　前8项的和记为S=3+6+…+384。两倍的和为2S=6+12+…+768。第二行减第一行，中间项抵消，得到S=768−3=765。也可用$3\times(2^8-1)/(2-1)$。

前向检查　第8项为$3\times2^7=384$；前7项和为381，381+384=765。

探测意图　区分末项与总和，确认求和中的指数n与末项指数n−1来源。

可能错因
- 384：可能只算了第8项。
- 381：可能漏掉最后一项或将求和指数写成7。
- 768：可能抵消后忘减首项。

中性追问　为什么第8项用2的7次方，而这次求和出现2的8次方？

补练方向　把原和与2倍的和错位对齐，圈出剩下的两端，再做S05、R02。

关联题　D08、S05、R02

用时参考　150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P03 挑战

一个等差数列满足第5项与第13项的和为40。求前17项的和。

等差求和　方法选择　解释与边界

参考答案　340

解题过程　第5项和第13项的项号和为18，因此它们与第1项和第17项具有相同的和，均为40。前17项的平均数是40÷2=20，所以总和为17×20=340。不需要分别求出首项和公差。

前向检查　设公差为d，则$a_5=a_9-4d$、$a_{13}=a_9+4d$，得$a_9=20$；17项围绕第9项成对，总和=17×20。

探测意图　探测对称项、中间项与平均数，观察是否执着于求出未知首项和公差。

可能错因
- 信息不够：可能认为求和必须先求出首项和公差。
- 680：可能把两项的和40当成平均数。

中性追问　第5项和第13项的中间位置是哪一项？第1项和第17项呢？

补练方向　在17个点上标对称配对，再做T03与R05。

关联题　T03、R05

用时参考　180 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P04 应用

一个数列的第n项规定为6n+1，其中n从1开始。求第6项，以及前6项的和。

等差通项　等差求和　序号与间隔

参考答案　第6项37；前6项的和132

解题过程　代入n=6，得第6项=6×6+1=37。第1项=7，每增加一个项号，数值增加6，故前6项为等差数列，其和为6×(7+37)÷2=132。

前向检查　前6项为7、13、19、25、31、37；总和132，第6项确为37。

探测意图　读懂按项号给出的规则，并区分通项值与前n项和。

可能错因
- 两个空都为37：可能将项的规则误当累计量规则。
- 第1项1：可能忽略n从1开始，把常数项当首项。
- 前6项和222：可能把末项当作各项都相等。

中性追问　这里n=1时是多少？表达式6n+1算的是一项还是许多项之和？

补练方向　分别画“一个盒子”和“前6个盒子的总量”，再做P15。

关联题　D05、P15

用时参考　120 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P05 应用

一个各项均为正数的等比数列，第3项是12，第5项是48。求公比和第4项。

等比通项　序号与间隔　解释与边界

参考答案　公比2，第4项24

解题过程　第3项到第5项乘了两次公比，因此$q^2=48\div12=4$。各项均为正数，公比必须为正，所以$q=2$。第4项为$12\times2=24$。

前向检查　$12\times2=24$，$24\times2=48$；相邻比都为2。

探测意图　探测隔项比、平方根的符号条件及中间项。

可能错因
- 公比4：可能把隔项比直接当相邻公比；应先写$q^2=4$，再用正数条件确定q。
- 公比±2：可能未使用各项为正的限制。
- 第4项30：可能把等比中间项当等差平均数。

中性追问　为什么这题不能取公比−2？如果去掉正数条件会怎样？

补练方向　先用两次乘法检验，再与T07比较符号条件。

关联题　D07、R10、T07

用时参考　120 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P06 应用

一个等差数列的第1项是4，公差是7。100会出现在这个数列中吗？请给出理由。

等差通项　项数与端点　解释与边界

参考答案　不会

解题过程　若100是某一项，则从4到100需要$(100-4)\div7=96\div7$次增加，这不是整数。因此100不是某一项。也可定位相邻两项：第14项95，第15项102，100夹在两者之间。

前向检查　$4+13\times7=95$，$4+14\times7=102$；公差为正，数列不会在两项之间额外插入100。

探测意图　探测项号必须是正整数，能否用规则排除而不长列举。

可能错因
- 会，第14点几项：可能忽略项号必须是整数。
- 取整后算第15项：可能把接近某项与恰好某项混淆。

中性追问　数列中有没有“第14又5/7项”？为什么？

补练方向　把项号和数值分别放在两行，只允许整数项号，再做T06。

关联题　T06

用时参考　120 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P07 基础

一个数列的第1项为9，以后每一项都是前一项的1倍。前20项的和是多少？说明你的计算理由。

识别与条件　等比有限和　解释与边界

参考答案　180

解题过程　乘1不会改变数值，因此20项全都是9。把9相加20次，和为20×9=180。在一般等比求和式中分母含1−q；q=1时不能直接相除，应使用每项相同这一事实。

前向检查　第1、2、20项都等于9；180÷20=9，与每项的值一致。

探测意图　探测q=1时的特殊情况与公式适用条件。

可能错因
- 0：可能把公式中的0/0误当0，需看具体算式。
- 无法求和：可能以为某个公式不能代入就没有可用方法。

中性追问　每一项实际是多少？把20个9相加需要特殊公式吗？

补练方向　先直接写3项和5项，归纳相同项的和，再做R08。

关联题　D06、R08

用时参考　90 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P08 应用

仪器在第0小时显示10，此后每过1小时显示的数就增加6。第8小时显示多少？

序号与间隔　等差通项　情境建模

参考答案　58

解题过程　从第0小时到第8小时经历8次增加，所以显示10+8×6=58。若把第0小时记作数列第1项，则第8小时对应第9项，也得到10+(9−1)×6。

前向检查　第1小时16，第2小时22；第7小时52，再增加6得58。

探测意图　探测情境从0计数时能否重新数变化次数，而非机械套n−1。

可能错因
- 52：可能把第8小时机械视作第8项，少算一次变化。
- 64：可能把0到8的9个时刻当9次变化。

中性追问　从0点到1点经历几次变化？第8小时是列表中的第几个时刻？

补练方向　在0到8的时间线上画8段，再做T02与S08。

关联题　T02、S08、R07

用时参考　90 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P09 应用

一个等差数列的第7项是31，第12项是51。第20项是多少？

等差通项　序号与间隔　方法选择

参考答案　83

解题过程　第7项到第12项共5个间隔，因此公差=(51−31)÷5=4。第12项到第20项再跨8个间隔，所以第20项为51+8×4=83。也可以先求首项7，再算7+19×4。

前向检查　首项7时，第7项=7+6×4=31，第12项=7+11×4=51，第20项=83。

探测意图　探测是否会从已知项直接前推，避免不必要地求首项。

可能错因
- 91：可能从第12项多算了2个间隔。
- 67：可能混淆已知项之间与目标项之间的间隔数。

中性追问　一定要先求第1项吗？从第12项出发能走几步到第20项？

补练方向　用已知项作临时起点列关系，再做R03。

关联题　D04、R03

用时参考　120 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P10 应用

一个数列的第1项是80，以后每一项都是前一项的一半。前5项的和是多少？

等比有限和　等比通项　方法选择

参考答案　155

解题过程　前5项为80、40、20、10、5，总和155。也可用80×[1−(1/2)^5]÷(1−1/2)=155。只有5项时，少量列项很直观；关键是识别最后一项和有限项数。

前向检查　80+40+20+10+5=155；第5项为80×(1/2)^4=5，和应大于80。

探测意图　探测分数公比的有限和；认可有目的的少量列项，同时观察能否解释公式。

可能错因
- 150：可能漏掉第5项。
- 160：可能把有限和当成不断延续下去的和。
- 5：可能回答了第5项而非前5项的和。

中性追问　为什么不能把后面还没计入的项也算进去？若改成前20项，你会怎样列式？

补练方向　同时写出5项与20项的有限求和表达式，再做R06。

关联题　D02、R06

用时参考　120 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P11 应用

一个等差数列共有7项，第1项是11，7项的和是203。求第7项和公差。

等差求和　等差通项　序号与间隔

参考答案　第7项47；公差6

解题过程　7项平均数为203÷7=29，首尾平均数也是29，因此第7项=2×29−11=47。首尾之间有6个间隔，故公差=(47−11)÷6=6。

前向检查　7项为11、17、23、29、35、41、47；配对和为58，加中间项29，总和3×58+29=203。

探测意图　探测由总和反求端点，并正确使用n−1求公差。

可能错因
- 第7项29：可能把平均项或中间项当末项。
- 公差36/7：可能用项数7代替间隔数6。

中性追问　203÷7表示最后一项吗？7个点之间有几个间隔？

补练方向　先标中间项，再由首尾平均反求末项，最后数间隔。

关联题　P03、R05

用时参考　150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P12 挑战

一个数列的第1项是5，以后每一项都由前一项乘以−2得到。求第4项和前4项的和。

等比通项　等比有限和　序号与间隔　选做：负公比

参考答案　第4项−40；前4项的和−25

解题过程　前4项依次为5、−10、20、−40，所以第4项为$5\times(-2)^3=-40$，总和为5−10+20−40=−25。负乘数使正负号交替，大小每次变为2倍。

前向检查　−10÷5=−2，20÷(−10)=−2，−40÷20=−2；把四项相加得到−25。

探测意图　拓展：探测负公比、括号与奇偶指数；不作为AMC8专项核心达标门槛。

可能错因
- 第4项40：可能漏掉负号或对奇数次负数乘法不熟。
- 前4项和75：可能把各项绝对值相加。

中性追问　相邻两项的符号有什么变化？第1项到第4项乘了几次负数？

补练方向　用符号行+、−、+、−配合数值行练两例，再与T07比较。

关联题　T07

用时参考　150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P13 应用

某数列前15项的和是570，前6项的和是147。第7项到第15项一共有多少项？这些项的和是多少？

项数与端点　部分和与消去　解释与边界

参考答案　共9项；和为423

解题过程　第7项到第15项包含15−7+1=9项。前15项的和减去前6项的和，正好保留第7到第15项，所以所求和为570−147=423。不需要知道各项是否等差或等比。

前向检查　前6项加上第7到第15项应还原前15项：147+423=570；6+9=15项。

探测意图　探测部分和的区间边界，避免误删第7项；此方法适用于任意数列。

可能错因
- 8项：可能忘记区间包含两个端点。
- 无法求解：可能以为不知道首项、公差就不能求任何和。
- 需要前7项和：可能不清楚应删到第6项为止。

中性追问　要留下第7项，应该减掉前6项还是前7项？

补练方向　画15个盒子，把前6个划掉，写出保留范围。

关联题　R04

用时参考　105 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P14 应用

计算10+16+22+…+100。这里每一项都比前一项多6。

项数与端点　等差求和　序号与间隔

参考答案　880

解题过程　先数项数：(100−10)÷6+1=16。首尾和为110，16项可分成8对，因此总和为8×110=880。

前向检查　第16项=10+15×6=100；16×(10+100)÷2=880。

探测意图　把端点计数与配对求和串起来，诊断错一步带来的连锁错误。

可能错因
- 825：可能用了15个间隔作项数。
- 1760：可能未把两遍的总和除以2。

中性追问　你算出的项数放回通项关系后，最后一项真是100吗？

补练方向　先独立验证项数，再计算总和，随后做R04。

关联题　D03、D05、R04

用时参考　120 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P15 应用

搭一个共有25排的图案。第1排用4块小方砖，以后每排比前一排多3块。第25排用多少块？整个图案一共用多少块？

情境建模 | 等差通项 | 等差求和 | 序号与间隔

参考答案 第25排76块；总共1000块

解题过程 第25排比第1排多24次增加，因此为4+24×3=76块。25排形成等差数列，平均每排(4+76)÷2=40块，总数25×40=1000块。

前向检查 第13排为4+12×3=40，恰是25排的中间排；25×40=1000。

探测意图 把单排与整体图案分开，并在奇数项求和时使用平均或中间项。

可能错因
- 79和1037.5：可能把25排当25次增加；总块数出现半块应引起复查。
- 1900：可能把末排砖数乘排数。

中性追问 为什么第25排只有24次增加？总量可以用中间一排乘25吗？

补练方向 在图上圈末排和整幅图，分别写所求量，再做T01。

关联题 D05、P04、T01

用时参考 150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

P16 应用

甲数列第1项是2，以后每项加3；乙数列第1项是1，以后每项乘2。最早到第几项时，乙的该项大于甲的该项？请说明为什么此前没有发生。

等差通项 | 等比通项 | 方法选择 | 解释与边界

参考答案 第5项

解题过程 依次比较前5项：甲为2、5、8、11、14；乙为1、2、4、8、16。前4次乙均不大于甲，到第5项有16>14，所以最早是第5项。这里目标是找到很早的首次超过，列出少量项并逐一比较是直接而可靠的方法。

前向检查 第4项乙8<甲11；第5项乙16>甲14，且已检查前1到3项，满足“最早”。

探测意图 探测能否合理选用少量试算，并区分找到一个例子与证明最早。

可能错因
- 第6项：可能找到超过的例子后没有检查是否更早。
- 第5项但只验这一项：可能尚未验证“最早”的条件，需追问前面各项。

中性追问 只验证第5项16>14，能证明它是第一次吗？为什么这里列5项是合理的？

补练方向 要求同时提交“成功位置”和“此前未成功”的证据，再做T08。

关联题 T08

用时参考 150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

T · 综合迁移 · 答案与证据

To1 应用

A small theater has 12 rows of seats. The first row has 18 seats, and each successive row has 3 more seats than the previous row. How many seats are there in all?
可以用中文写解题过程。

情境建模 | 等差通项 | 等差求和 | 序号与间隔 | 英文语义

参考答案 414 seats（414个座位）

解题过程 第12排有18+11×3=51个座位。12排座位数等差增加，总座位数为12×(18+51)÷2=414。句中in all问的是全部座位，不是最后一排。

前向检查 把首尾排配成6对，每对18+51=69个座位，6×69=414。

探测意图 探测英文数量关系、总量词义与项数；语言困难与数学困难需分开确认。

可能错因
- 51：可能只求出最后一排，或未理解in all。
- 432：可能把12排当作12次增加。

中性追问 请用中文复述题目所求的是哪一个数量。第12排比第1排多了几次3?

补练方向 先只翻译数量关系再计算；与P15对照，判断是语言还是数学环节。

关联题 P15

用时参考 180 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

To2 应用

At minute 0, a display shows the number 3. At the end of every minute, the displayed number doubles. What number does it show at minute 6?
可以用中文写解题过程。

情境建模 | 序号与间隔 | 等比通项 | 英文语义

参考答案 192

解题过程 从第0分钟到第6分钟有6次翻倍，因此数值为$3\times2^6=192$。若把第0分钟作为数列第1项，第6分钟对应数列第7项。

前向检查 第1分钟6、第2分钟12；第5分钟96，再翻倍得到192。

探测意图 探测零起点的乘法模型，并区分英语doubles与加2。

可能错因
- 96：可能把第6分钟当第6项，少翻倍一次。
- 15：可能把doubles误读为每分钟加2。

中性追问 把minute 0、minute 1和minute 2的显示数写出来；doubles表示什么动作?

补练方向 画0到6的6支箭头，每支标×2，再做R07。

关联题 P08、R07

用时参考 120 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

T03 挑战

一个等差数列满足第4项与第18项的和为66。求前21项的和。

等差求和 方法选择 解释与边界

参考答案 693

解题过程 第4项与第18项对称于第11项，所以第11项=66÷2=33。前21项也以第11项为中间项，平均数是33，因此前21项和=21×33=693。

前向检查 第1项与第21项、第2项与第20项等10对，每对66，再加中间项33：10×66+33=693。

探测意图 检验P03的方法能否迁移到新的对称位置，而不是记住数字或固定项号。

可能错因
- 1386：可能把两项和当平均数。
- 信息不足：可能仍依赖先求首项、公差。

中性追问 哪些不同的两项与第4项、第18项具有相同的项号和?

补练方向 用项号和相同写出三组配对，再回看P03并口头解释共同结构。

关联题 P03、R05

用时参考 150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

T04 挑战

一个球从离地64米处自由落下。第一次碰地后弹到32米高，此后每次反弹的最高高度都是上一次反弹最高高度的一半。球一直竖直运动。从最初释放到第三次反弹后再次落地，球共经过多少米?

情境建模 等比通项 等比有限和 解释与边界

参考答案 176米

解题过程 最初下落64米。前三次反弹的高度依次为32、16、8米，每次都要向上再向下，路程各为高度的2倍。因此总路程=64+2×(32+16+8)=64+112=176米。

前向检查 分段路程为64、32、32、16、16、8、8，合计176；题目结束时第三次反弹的下降段也已完成。

探测意图 探测将高度数列转成路程；是否区分最初单程和之后往返，不涉及无限反弹。

可能错因
- 120米：可能只把每次反弹高度加了一次。
- 240米：可能把最初64米也作为往返计算。
- 160米：可能只算到第二次反弹后落地。

中性追问 把第三次反弹的上升和下降分别画出来。最初的64米需要算一次还是两次?

补练方向 先画路线并逐段标数，再把重复出现的反弹段合并计算。

关联题 P10、R06

用时参考 240 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

To5 应用

某等差数列中连续的7项之和为84。这7项中间的那一项是多少？说明理由。

等差求和 | 方法选择 | 解释与边界

参考答案 12

解题过程 连续7项仍构成等差数列，围绕中间项有3对对称项。每对的平均数等于中间项，因此7项的平均数也等于中间项，数值为84÷7=12。无需知道这7项在原数列中的起始位置。

前向检查 把7项写作12−3d、12−2d、12−d、12、12+d、12+2d、12+3d，相加恰好84。

探测意图 探测平均数等于中间项是否能迁移到任意连续片段。

可能错因
- 42：可能把总和直接除以2，忽略项数。
- 无法确定：可能以为必须先知道首项、公差。

中性追问 公差改变时，对称的两项相加会怎样？为什么中间项不变？

补练方向 任选两个不同公差构造7项并验算，比较相同与不同的量。

关联题 P03、R05

用时参考 150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

To6 挑战

一台机器第1次加工5个零件，以后每次都比前一次多加工6个。第几次加工时，单次加工数量第一次达到或超过200个？

等差通项 | 项数与端点 | 情境建模 | 解释与边界

参考答案 第34次

解题过程 第n次数量为5+(n−1)×6。第33次为5+32×6=197，还不到200；第34次为5+33×6=203，已经达到。每次数量严格增加，因此第一次是第34次。也可先看(200−5)÷6=32.5，需要至少33次增加，再加上第1次。

前向检查 第33次197<200，第34次203≥200，两侧条件都满足。

探测意图 探测达到门槛的整数项号与最早条件，区别恰好等于和达到或超过。

可能错因
- 不存在，因为200不是某一项：可能把“达到或超过”误当“恰好等于”。
- 第33次：可能把33次增加误作第33次。
- 第33.5次：可能未将项号限制为整数。

中性追问 为什么检查第33次和第34次就能确认“第一次”？

补练方向 先读清等于与至少的差别，再把变化次数转换为项号。

关联题 P06

用时参考 180 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

T07 挑战

一个等比数列的第2项是18，第4项是162，其他项不要求为正数。公比可能是多少？第3项相应可能是多少？请列出所有可能。

等比通项 | 序号与间隔 | 解释与边界 | 选做：负公比

参考答案 公比3时第3项54；公比−3时第3项−54

解题过程 从第2项到第4项经历两次乘公比，因此$q^2=162\div18=9$，q可以是3或−3。对应的第3项分别是$18\times3=54$或$18\times(-3)=-54$。题目没有要求各项为正，不能排除负公比。

前向检查 公比3时片段18、54、162成立；公比−3时片段18、−54、162也成立，两个相邻比均为−3。

探测意图 拓展：探测偶数次间隔的符号歧义；与P05比较条件，不作为核心达标门槛。

可能错因
- 只有3和54：可能默认公比为正，未检查题目条件。
- 公比9：可能将隔项比直接当公比。

中性追问 18乘一个负数，再乘同一个负数，能得到正数162吗？

补练方向 分别写出正负两条路径，与P05的正数限制进行对照。

关联题 P05、P12

用时参考 180 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

T08 挑战

两个积累方案都进行7天。甲方案第1天得到4枚，以后每天比前一天多4枚；乙方案第1天得到1枚，以后每天得到的枚数都是前一天的2倍。7天后哪个方案累计得到的更多？多多少枚？

情境建模 | 等差求和 | 等比有限和 | 方法选择

参考答案 乙方案更多，多15枚（甲112枚，乙127枚）

解题过程 甲每天得到4、8、…、28枚，7天总数为$7\times(4+28)\div2=112$枚。乙每天得到1、2、…、64枚，7天总数为$1+2+4+8+16+32+64=127$枚。因此乙多$127-112=15$枚。只比较第7天不能直接得到累计差。

前向检查 甲$7\times16=112$；乙前6天和63，加第7天64得127；$112+15=127$。

探测意图 探测同一题中选择不同模型，并区分末日比较与累计比较。

可能错因
- 乙多36枚：可能只比较第7天64−28。
- 甲更多，因为起点4大于1：可能只依据初始值判断。

中性追问 你比较的是第7天的数量，还是7天合起来的数量？两种差一样吗？

补练方向 把每日量和累计量分两行记录，各自验证，再做R06。

关联题 P16、R06

用时参考 210 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

S · 混合提速 · 答案与证据

S01 基础

一个等差数列的第1项是9，公差是6。第15项是多少？

等差通项　序号与间隔

参考答案　93（C）

解题过程　第15项与第1项之间有14个间隔，所以第15项=9+14×6=93，选C。

前向检查　第14项87，再加6得93；(93−9)÷6=14。

探测意图　在时间约束下观察是否稳定使用间隔数。

可能错因
- 99：可能多算一次增加。
- 87：可能少算一次增加。

中性追问　不重算整题，用相邻项怎样检查93？

补练方向　若错，画间隔后做R01；若对但慢，口述算式再练一个大项号。

关联题　D01、R01

用时参考　60 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

S02 基础

一个数列的第1项是2，以后每一项都是前一项的3倍。第5项是多少？

等比通项　序号与间隔

参考答案　162（E）

解题过程　从第1项到第5项乘4次3，所以第5项为$2\times3^4=162$，选E。

前向检查　前5项为2、6、18、54、162，目标位置正确。

探测意图　时间约束下比较乘法次数和项号。

可能错因
- 486：可能用了3的5次方。
- 81：可能忘记乘首项2。
- 54：可能少乘一次3。

中性追问　这里的指数为什么是4？

补练方向　把首项因子与变化因子分开标出，再做R02的末项自查。

关联题　D02、R02

用时参考　60 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

S03 应用

从20开始，每次增加7，直到104为止，共得到多少个数？

项数与端点　序号与间隔

参考答案　13（B）

解题过程　104−20=84，84÷7=12个间隔，连同起点共13个数，选B。

前向检查　20+(13−1)×7=104，首尾都被计入。

探测意图　检验端点加1能否在限时下保持稳定。

可能错因
- 12：可能把间隔数当数的个数。
- 14：可能多计了一个端点。

中性追问　用你选的项数放回去，末项还是104吗？

补练方向　用“项数→末项”逆向验算，再做R04。

关联题　D03、R04

用时参考　75 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

S04 应用

一个等差数列共有9项，首项16，末项40。所有项的和是多少？

等差求和　方法选择

参考答案　252（A）

解题过程　各项平均数为(16+40)÷2=28，共9项，总和9×28=252，选A。

前向检查　中间的第5项是28；4对首尾各56，加中间28，得4×56+28=252。

探测意图　检验奇数项求和是否正确处理中间项。

可能错因
- 224：可能只算4对而漏掉中间项。
- 504：可能忘记把首尾和除以2。
- 360：可能用末项乘项数。

中性追问　9项不能全部两两配完，剩下的一项怎么办？

补练方向　用平均数和配对两种方法互验，再做R05。

关联题　D05、P03、R05

用时参考　90 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

S05 应用

一个数列的第1项是6，以后每一项都是前一项的2倍。前6项的和是多少？

等比有限和　序号与间隔

参考答案　378（D）

解题过程　前6项和为$6\times(2^6-1)/(2-1)=6\times63=378$，选D。也可将$S=6+12+\cdots+192$与$2S$相减，得$S=384-6=378$。

前向检查　前5项和186，第6项192，合计378；总和略小于第6项的2倍384。

探测意图　检验有限和末端与首项的抵消，排查只求末项。

可能错因
- 192：可能只求出第6项。
- 384：可能漏减首项6。
- 372：可能少计或多减一个首项。

中性追问　如果把你的和乘2，再减回原和，首尾剩下什么？

补练方向　写出两行错位相减，再做R02。

关联题　D08、P02、R02

用时参考　120 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

S06 应用

一个等差数列的第3项是14，第8项是39。第1项是多少？

等差通项　序号与间隔

参考答案　4（B）

解题过程　两已知项间有5个间隔，公差$=(39-14)\div5=5$。第3项比第1项多2个间隔，所以首项$=14-2\times5=4$，选B。

前向检查　$4+2\times5=14$，$4+7\times5=39$，两个位置都正确。

探测意图　检验非相邻项求公差与倒推首项能否连续完成。

可能错因
- 9：可能从第3项仅后退了一步。
- 5：可能把公差当作首项。
- −1：可能从第3项倒退了3步，少区分项号与间隔。

中性追问　求出的首项能同时还原第3项与第8项吗？

补练方向　必须代回两条已知条件，再做R03。

关联题　D04、R03

用时参考　120 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

S07 基础

一个数列的第1项是160，以后每一项都是前一项的一半。第4项是多少？

等比通项　序号与间隔

参考答案　20（C）

解题过程　第4项经历3次减半，160×(1/2)³=20，选C。

前向检查　前4项为160、80、40、20。

探测意图　检验分数公比和第n项指数。

可能错因
- 10：可能减半4次。
- 40：可能只减半2次。

中性追问　数值160本身是第几项？

补练方向　给4个数贴项号，注意箭头只有3个，再做R06。

关联题　D02、R06

用时参考　90 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

S08 应用

第0天，计数器显示7。以后每过1天，显示的数就增加4。第9天显示多少？

序号与间隔　等差通项　情境建模

参考答案　43（E）

解题过程　第0天到第9天经历9次增加，显示7+9×4=43，选E。

前向检查　第8天39，第9天43；第0天代入7+0×4仍为7。

探测意图　检验零起点能否在时间约束下识别。

可能错因
- 39：可能机械使用9−1次变化。
- 40：可能把0到9共10个时刻与每次增加4混算。

中性追问　把第0天放进你的关系式，是否回到7？

补练方向　先代起点检查，再做R07。

关联题　P08、R07

用时参考　105 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

R · 间隔复测 · 答案与证据

R01 基础

一个等差数列的第1项是12，公差是5。第18项是多少？

等差通项　序号与间隔

参考答案　97

解题过程　从第1项到第18项有17个间隔，所以第18项为12+17×5=97。

前向检查　第17项92，再加5得到97；(97−12)÷5=17。

探测意图　间隔48—72小时后复测n−1是否保持；需与D01及过程证据对照。

可能错因
- 102：可能再次把项号当增加次数。
- 只列18项：可能仍依赖长列举，或主动自查；需询问并让其口述大项号方法。

中性追问　如果改问第118项，你会怎样保持步骤简短？

补练方向　若仍错，回到点与间隔模型；若能解释且会验算，升级到陌生情境。

关联题　D01、S01

用时参考　75 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

R02 应用

一个数列的第1项是7，以后每一项都是前一项的3倍。前5项的和是多少？

等比有限和　序号与间隔　解释与边界

参考答案　847

解题过程　设S=7+21+63+189+567。3S与S相减得到2S=1701−7=1694，因此S=847。也可用7×(3⁵−1)/(3−1)=847。

前向检查　7+21+63+189+567=847；567是第5项，847是前5项的和，二者含义不同。

探测意图　从公比2迁移到3，排查只记住2倍情形分母为1的巧合。

可能错因
- 1694：可能错位相减后忘记还需除以3−1。
- 567：可能仅求第5项。
- 280：可能把指数5写成4。

中性追问　为什么3S−S得到的是2S，而不是S？

补练方向　错位相减后先写左侧系数再除；若正确，要求用语言说明分母来源。

关联题　D08、P02、S05

用时参考　150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

R03 应用

一个等差数列的第5项是26，第11项是56。第20项是多少？

等差通项　序号与间隔　方法选择

参考答案　101

解题过程　从第5项到第11项有6个间隔，公差=(56−26)÷6=5。第11项到第20项有9个间隔，因此第20项=56+9×5=101。

前向检查　首项为26−4×5=6；第11项=6+10×5=56，第20项=6+19×5=101。

探测意图　检验非相邻项推理与从已知项直接计算是否留存。

可能错因
- 106：可能从第11到第20多走了一步。
- 公差6：可能交换差与间隔数，或计算错误；需看草稿。

中性追问　分别说明30和6在你的算式中代表什么。

补练方向　若错先检查间隔图；若对但绕路，尝试从第11项直接计算。

关联题　D04、P09、S06

用时参考　120 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

R04 应用

从33开始，每次增加11，直到165为止。共得到多少个数？这些数的和是多少？

项数与端点　等差求和　序号与间隔

参考答案　共13个；和为1287

解题过程　间隔数=(165−33)÷11=12，因此共有13个数。首尾平均数=(33+165)÷2=99，总和=13×99=1287。

前向检查　第13个数=33+12×11=165；中间第7个数=99，13×99=1287。

探测意图　联合复测包含端点的项数与求和，观察前一错误是否传到后一问。

可能错因
- 12个，1188：可能将间隔数用作项数并继续求和。
- 13个，2574：可能求和时忘记除以2。

中性追问　先不看总和，你的项数能还原最后一个数165吗？

补练方向　把项数验算作为求和前的固定检查，再做一题改变端点的同构题。

关联题　D03、D05、P14、S03

用时参考　150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

R05 应用

一个等差数列共有9项，所有项的和为279。第5项是多少？第2项与第8项的和是多少？

等差求和　方法选择　解释与边界

参考答案　第5项31；第2项与第8项的和62

解题过程　9项的中间项是第5项，等于平均数279÷9=31。第2项与第8项对称于第5项，它们的和为2×31=62。

前向检查　设公差为d，第2项=31−3d、第8项=31+3d，和为62；9项对称相加得9×31=279。

探测意图　复测中间项、平均数及对称项之间的关系，避免只会某一种问法。

可能错因
- 第5项139.5：可能误把总和直接除以2。
- 第二问31：可能把两项和与平均数混淆。
- 无法求第二问：可能尚未理解对称项的和与公差无关。

中性追问　如果公差改成别的数，哪几个量会变，哪几个量不变？

补练方向　任选两个公差构造例子验证，然后再口头解释一般理由。

关联题　P03、P11、T03、T05、S04

用时参考　150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

R06 应用

一个活动第1天发64枚徽章，以后每天发的枚数都是前一天的一半。第6天发多少枚？前6天共发多少枚？

等比通项　等比有限和　序号与间隔　情境建模

参考答案　第6天2枚；前6天共126枚

解题过程　第6天经历5次减半，发$64\times(1/2)^5=2$枚。前6天为64、32、16、8、4、2，共126枚。也可用$64\times[1-(1/2)^6]\div(1-1/2)=126$。

前向检查　前5天合计124枚，加第6天2枚得到126；累计量126明显大于单日量2。

探测意图　在同一分数公比模型中复测单项与累计量，以及两个指数的区别。

可能错因
- 两个空都为2：可能未区分第6天与前6天。
- 1和127：可能多减半一天并多加一项。
- 128：可能把尚未发生的后续发放算入有限总和。

中性追问　第6天的数量和前6天的数量，哪一个是一项，哪一个是若干项之和？

补练方向　给两个所求量分别标a与S，再检查它们的项数和范围。

关联题　D02、D05、P10、T04、T08、S07

用时参考　150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

R07 挑战

第0分钟，显示器上是5。每过1分钟，数值就变成前一分钟的3倍。第4分钟显示多少？把第0、1、2、3、4分钟的5个显示数相加，结果是多少？

序号与间隔 | 等比通项 | 等比有限和 | 情境建模 | 项数与端点

参考答案 第4分钟405；5个显示数之和605

解题过程 第0到第4分钟有4次变化，所以第4分钟显示$5\times3^4=405$。所加的显示数共有5个，依次为5、15、45、135、405，总和605；也可用$5\times(3^5-1)/(3-1)=605$。

前向检查 $135\times3=405$；$5+15+45+135+405=605$。时间终点4对应4次变化，但包含起点时共有5个显示数。

探测意图 复测零起点和包含端点的累计数；同一情境下区分变化次数4与显示数5。

可能错因
- 第4分钟135：可能把第0分钟当成第1分钟。
- 总和200：可能少加第4分钟的405。
- 总和600：可能漏掉第0分钟的5。

中性追问 0到4有几个时刻、几段时间？求和时有没有包括第0分钟？

补练方向 先画时间线并圈出所有相加时刻，再列式。

关联题 P08、T02、S08

用时参考 180 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

R08 基础

一种奖励第1轮发4枚，此后每轮发的数量都是上一轮的1倍。前30轮共发多少枚？说明你的计算为什么适用于这里。

识别与条件 | 等比有限和 | 解释与边界

参考答案 120枚

解题过程 每轮都是上一轮的1倍，数量不变，所以每轮4枚。前30轮总数$=30\times4=120$枚。这里公比为1，直接使用相同数相加的方法即可。

前向检查 第1轮、第2轮与第30轮都为4枚；总数$120\div30=4$枚/轮。

探测意图 延迟复测$q=1$，判断是否真正理解各项不变而非机械代公式。

可能错因
- 0：可能仍把不适用的分式公式机械代入；应要求展示过程。
- 无法计算：可能把公式适用限制误当成题目无解。

中性追问 “上一轮的1倍”会让数量变化吗？直接加3轮与加30轮有什么共同点？

补练方向 用短常数数列解释，再与$q=2$的情境比较；不追加复杂公式。

关联题 D06、P07

用时参考 90 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

R09 基础

只考察下列每行给出的4个数。逐行判断：相邻差是否都相同？相邻的后一个数除以前一个数所得的比是否都相同？请写出证据。

甲：7，11，15，19

乙：24，12，6，3

丙：8，8，8，8

丁：1，2，4，7

识别与条件　解释与边界

参考答案　甲：差相同、比不同；乙：差不同、比相同；丙：差和比都相同；丁：差和比都不同

解题过程　甲的三个差都是4，三个比为11/7、15/11、19/15，并不相同。乙的差为−12、−6、−3，比都是1/2。丙的差都是0，比都是1。丁的差为1、2、3，比为2、2、7/4，不都相同，不能只检查前两次乘法。只判断给出的四个数，不推断后续项。

前向检查　全部3个差与3个比均已检查；递减的乙仍有恒定比，常数行丙同时满足两种关系。

探测意图　延迟复测分类、常数、递减等比和非例；与D06比较理由，防止只凭外观或首几项判断。

可能错因
- 丁的比相同：可能只检查前两对，未检查最后一对。
- 乙不是等比因为递减：可能默认公比必须大于1。
- 丙只能是一种：可能仍以为两类互斥。

中性追问　丁前两次都是乘2，为什么还不能说所有相邻比相同？乙的公比是什么？

补练方向　逐一圈出全部相邻关系；只有跨D06与R09都能解释，才记录分类知识稳定。

关联题　D06、R08

用时参考　180 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。

R10 应用

一个各项均为正数的等比数列，第3项是20，第6项是160。求公比和第1项。

等比通项　序号与间隔　解释与边界

参考答案　公比2，第1项5

解题过程　第3项到第6项有3次乘公比，因此$q^3=160\div20=8$，得$q=2$。从第3项回到第1项需要除以2两次，所以第1项$=20\div2^2=5$。

前向检查　从第1项递推得到5、10、20、40、80、160，第3项和第6项都符合题目。

探测意图　延迟复测非相邻等比项、隔项比与逆推首项；与D07比较并要求写出变化次数。

可能错因
- 公比8：可能仍把隔项比直接当公比。
- 第1项10：可能从第3项只后退一步。
- 第1项2.5：可能把第3项到第1项误作3次除法。

中性追问　20到160之间经历几次乘法？从第3项回到第1项需要除几次？

补练方向　分别画正向3步和反向2步，代回两条已知条件后再评估是否掌握。

关联题　D07、P05

用时参考　150 秒，仅为本题练习参考，不作为诊断阈值。